

# Sprawozdanie z pracowni rotacyjnej

Jakub Bożek

14 maja 2024

## Spis treści

|          |                     |          |
|----------|---------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Wprowadzenie</b> | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Entropia</b>     | <b>2</b> |

# 1 Wprowadzenie

Na zajęciach z pracowni rotacyjnej u dr. Anity Dąbrowskiej chronologia pojęć wyglądała następująco:

1. entropia
2. sposoby liczenia entropii
3. typy impulsów wzbudzających atom
4. prawdopodobieństwo wzbudzenia atomu/wystąpienia elektronu dla impulsów
5. entropia na przykładzie powyższych prawdopodobieństw
6. ...

## 2 Entropia

Entropia jest to funkcja stanu określająca kierunek przebiegu procesów spontanicznych. Kierunek, który będzie zwrócony w stronę przypadku dla którego wartość entropii jest najwyższa. Jest miarą stopnia nieuporządkowania układu.

Żeby lepiej zrozumieć czym jest entropia można wziąć na przykład rzut kością 6-ścienną. Rzucamy nią 10 razy i liczymy ilość otrzymanych szóstek(0-10).

Możliwość wyrzucenia określonej ilości szóstek wygląda następująco:

$$\begin{aligned}0 : \binom{10}{0} &= 1 \\1 : \binom{10}{1} &= 10 \\&\vdots \\4 : \binom{10}{4} &= 210 \\5 : \binom{10}{5} &= 252 \\6 : \binom{10}{6} &= 210 \\&\vdots \\9 : \binom{10}{9} &= 10 \\10 : \binom{10}{10} &= 1\end{aligned}$$

Tutaj należałoby wprowadzić pojęcie mikro- i makrostanu. Makrostan określa skutek, w naszym przypadku ilość wyrzuconych szóstek. Składa się on z mikrostanów, które są opisem w jaki sposób dany makrostan został uzyskany.

Przykład:

Aby uzyskać makrostan 10, musiałby on się składać z następujących mikrostanów:

$[(6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6)]$ .

Jak widać jest tylko 1 taka możliwość. Jednak w przypadku makrostanu 9, mogłoby to wyglądać następująco:

$[(1, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6), (6, 1, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6),$

$\dots,$

$(6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 1, 6), (6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 1)]$ .

Mamy 10 takich możliwości.

Pytanie tylko jakie to ma znaczenie względem prawdopodobieństwa? Otóż wszystkich możliwości wystąpienia stanu mamy  $2^{10} = 1024$ . W takim razie prawdopodobieństwo wystąpienia 5 szóstek wynosi  $\frac{252}{1024} * 100\% \approx 24.61\%$ . I jest to najwyższa wartość.

Jeśliby się nad tym zastanowić jest to dość intuicyjne, że wartość środkowa jest wartością o najwyższym prawdopodobieństwie wystąpienia.

W tym przypadku nasza intuicja jest zgodna z rzeczywistością, na co dodatkowym dowodem jest wyznaczenie wartości oczekiwanej ze wzoru  $E[X] = \sum_{i=0}^{n=10} x_i * p_i$ . Z czego  $p_i$  jest prawdopodobieństwem wyrzucenia naszej wartości określoną ilość razy.  $x_i$  to liczba określająca dany makrostan(0-10). W naszym przypadku  $x_i = i$ , upraszczając więc nasze równanie:  $E[X] = \sum_{i=0}^{n=10} i * p_i$ .

Po podstawieniu naszych wartości wychodzi nam rzeczywiście 5.

Wiedząc już, że rzucając kością najbardziej prawdopodobne jest wyrzucenie szóstki 5 razy możemy połączyć to w końcu z pojęciem entropii.

Entropia Boltzmanna określana jest wzorem:  $S = k * \log W$

$S$  = entropia

$k$  = stała Boltzmanna =  $\frac{R}{N_A}$

$W$  = liczba możliwości wystąpienia makrostanu

jako, że  $k > 0$  oraz znając jak działa funkcja log, wiemy, że im większa ilość makrostanów tym wyższa wartość entropii.

Cofnijmy się teraz do początku tej sekcji, *"Kierunek, który będzie zwrócony w stronę przypadku dla którego wartość entropii jest najwyższa."*. Tym sposobem, korzystając z prostej probablistyki udowodniliśmy prawdziwość podejścia entropicznego do znajdowania najbardziej prawdopodobnego wydarzenia.